



MAC子层

樊玉琦

yuqi.fan@hfut.edu.cn

翡翠科教楼A604西一

合肥工业大学计算机学院



本章目标

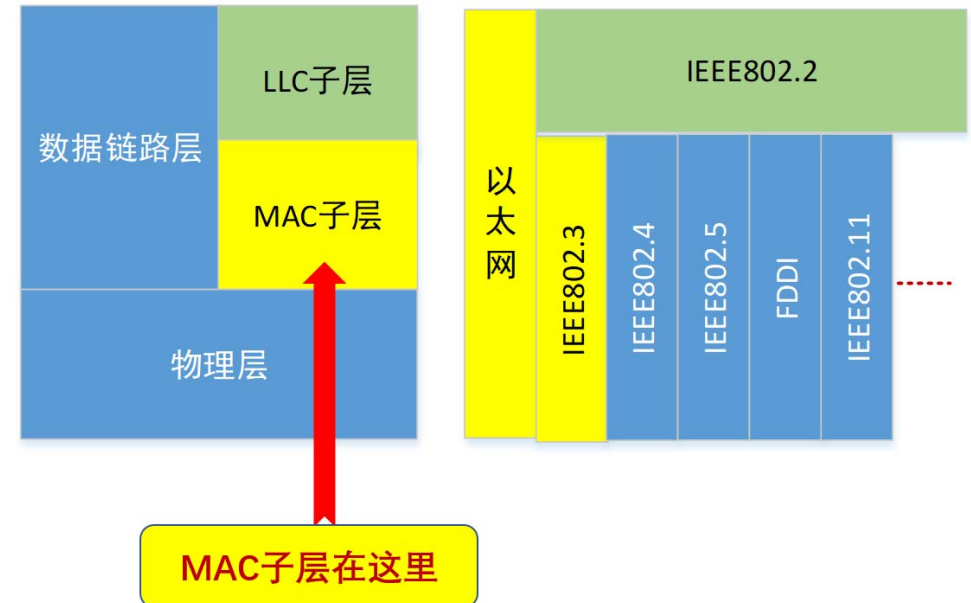
1. 了解MAC子层的位置和功能
2. 掌握两种ALOHA协议的工作原理
3. 了解两种ALOHA协议的性能
4. 掌握CSMA工作原理及核心所在
5. 了解各种类型的CSMA的性能和区别
6. 了解以太网的发展历史
7. 掌握经典以太网的拓扑
8. 掌握经典以太网的帧结构
9. 掌握交换式以太网特征
10. 了解以太网顽强向前的原因
11. 掌握数据链路层交换的原理
12. 掌握MAC地址表的维护
13. 了解无线网络的拓扑和组织方式
14. 了解CSMA/CA



MAC子层在哪里？

- 数据链路层分为两个子层：
 - MAC子层：介质访问
 - LLC子层：承上启下（弱层）
- 以太网和IEEE802.3
 - 覆盖的层数不同（1.5层 vs 2层）
 - 帧的结构有细微不同
 - 802.3系列让接入有了无限的延展性
- 局域网：以太网、无线局域网……

OSI参考模型下两层





本章内容

- 1 信道分配问题
- 2 多路访问协议
- 3 以太网
- 4 数据链路层交换
- 5 无线局域网

- 1. 局域网信道
- 2. 静态分配
- 3. 动态分配



常见的接入情形

- 信道：信号的通道

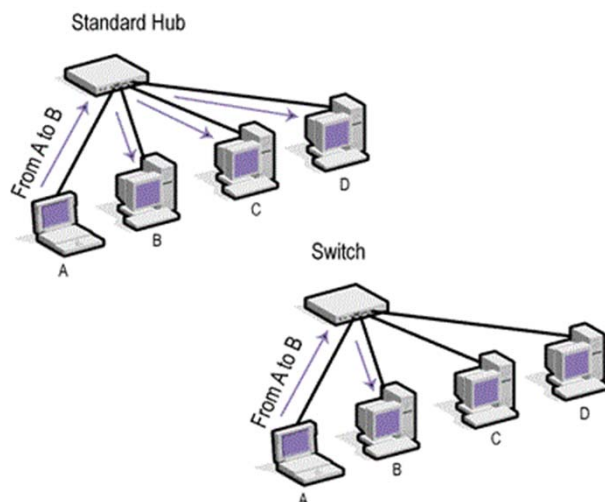
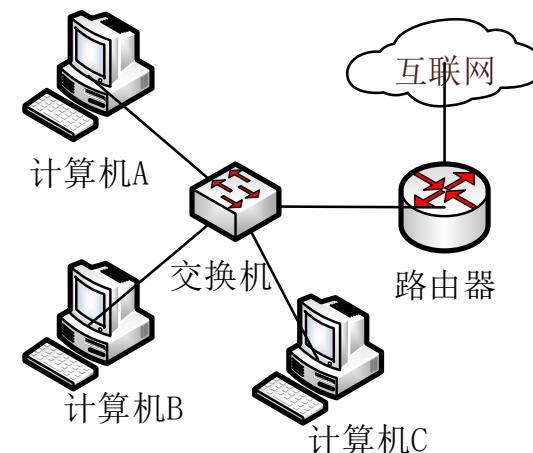
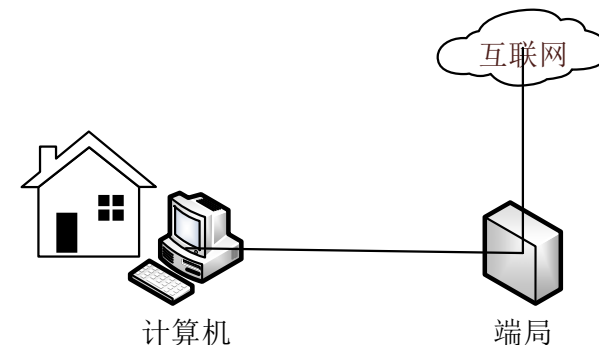
- 比如：双绞线、铜缆、光纤、卫星、空气等

- 点到点信道：信道**直接连接**两个端点

- 比如：家中计算机通过modem连接到电信公司端局

- 多点访问信道：多用户共享一根信道

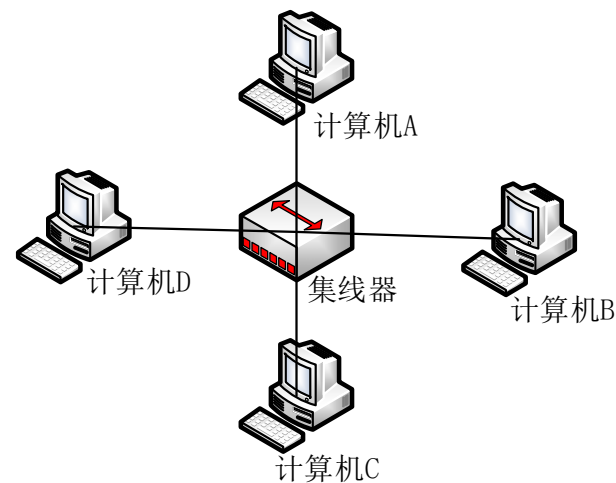
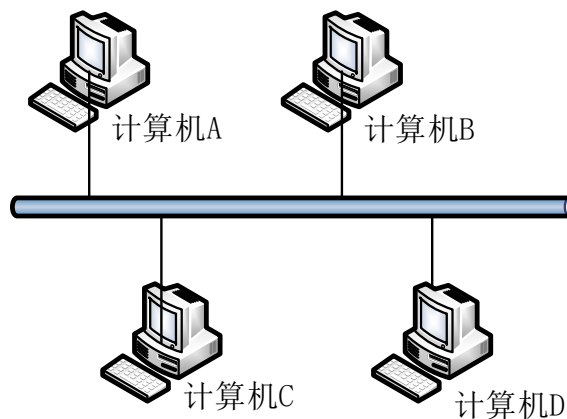
- 比如：右图是以太网的典型拓扑，早期星型拓扑是**集线器**，现在几乎都是**交换机**，当使用集线器或交换机工作在半双工模式的时候，它的逻辑拓扑是总线式的，信道是共享的





常见的局域网拓扑

- 总线拓扑、星型拓扑
- 共同点：共享一根信道（别称：广播信道、多路访问信道、随机访问信道）





某时由谁来访问共享信道呢？

- 广播信道面临的问题

- 可能两个（或更多）站点同时请求占用信道

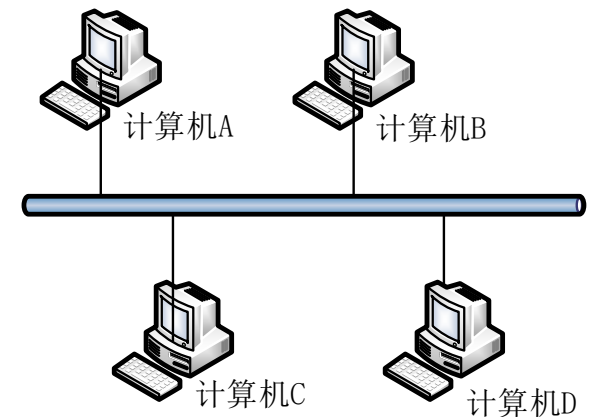
- 解决办法：介质的多路访问控制

- 在多路访问信道上确定下一个使用者（信道分配）

- 怎么介质访问控制（分配信道）？

- 静态分配

- 动态分配



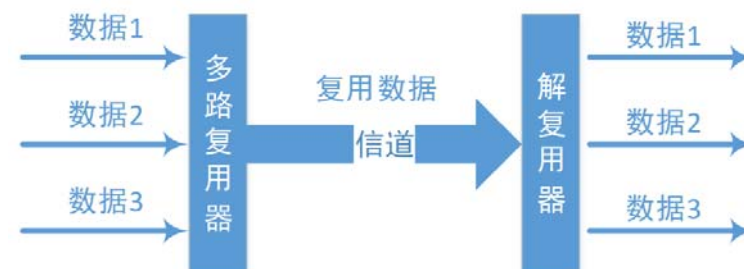


静态分配的性能分析

- 静态分配方法：TDM、FDM
- 静态分配的排队论分析（ $M/M/1$ 排队系统模型）

— M （顾客到达时间间隔分布）

- 帧到达时间间隔服从指数分布
- 平均到达率（输入率）： λ 帧/秒



— M （服务时间分布）

- 帧长度服从指数分布，平均长度 $1/\mu$ 位/帧
- 信道容量为 C 位/秒，则信道服务率为 μC 帧/秒

— 1 （并列服务台个数）



子信道的平均延迟

- 根据排队理论，可证明：单信道平均延迟时间 T （顾客在服务系统中的逗留时间）为：

$$T = \frac{1}{\mu C - \lambda}$$

- 信道 N 等分后每个子信道的平均延迟时间

λ —平均输入率： λ/N ；

μ —平均服务率： $\mu C / N$

假设：

信道容量： C bps

平均到达帧率： λ 帧/秒

平均帧长： $1/\mu$ 位/帧

$$T_{FDM} = \frac{1}{\mu(C/N) - (\lambda/N)} = \frac{N}{\mu C - \lambda} = NT$$



静态分配的特点

- 问题

- 资源分配不合理，不满足用户对资源占用的不同需求
- 有资源浪费，效率低
- 延迟时间大

- 适用情况

- 适于用户数量少且用户数目固定的情况
- 适于通信量大且流量稳定的情况
- 不适用于突发性业务的情况

➤ 设计动态分配的方法

- 目的1：更好地满足需求
- 目的2：提高信道利用率



本章内容

- 1 信道分配问题
- 2 多路访问协议
- 3 以太网
- 4 数据链路层交换
- 5 无线局域网

- 1. 多路访问协议
- 2. 受控访问协议
- 3. 有限竞争协议



三大类多路访问协议及小分类

• 2.1 随机访问协议

—特点：冲突不可避免

• 2.2 受控访问协议

—特点：克服了冲突

• 2.3 有限竞争协议

—利用上述二者的优势

